

DOCUMENTATION TECHNIQUE –

MISSION 2 : Mise en place d'un serveur de fichiers iSCSI

1. Introduction

Cette documentation technique présente la mise en place d'un serveur de fichiers Windows Server reposant sur un stockage iSCSI fourni par TrueNAS, dans le cadre du BTS SIO SISR.

Elle décrit :

- la configuration du serveur TrueNAS (target iSCSI)
- la connexion du disque iSCSI via l'initiateur Windows
- la création de l'arborescence des dossiers
- la gestion des permissions NTFS via AGDLP
- l'automatisation via PowerShell
- les tests fonctionnels réalisés depuis un poste client

L'objectif est de fournir un stockage centralisé, sécurisé et administrable.

2. Architecture et prérequis

2.1 Architecture cible

- TrueNAS : serveur de stockage (SAN) fournissant un disque iSCSI
- Windows Server 2025 : serveur de fichiers (NAS) utilisant le disque iSCSI
- Active Directory : gestion des utilisateurs et groupes
- Poste Windows 11 : client de test
- Groupes AD structurés selon AGDLP

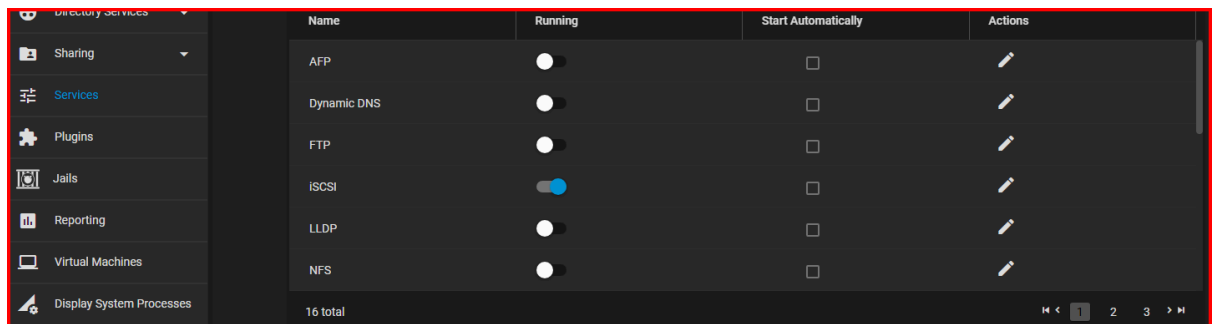
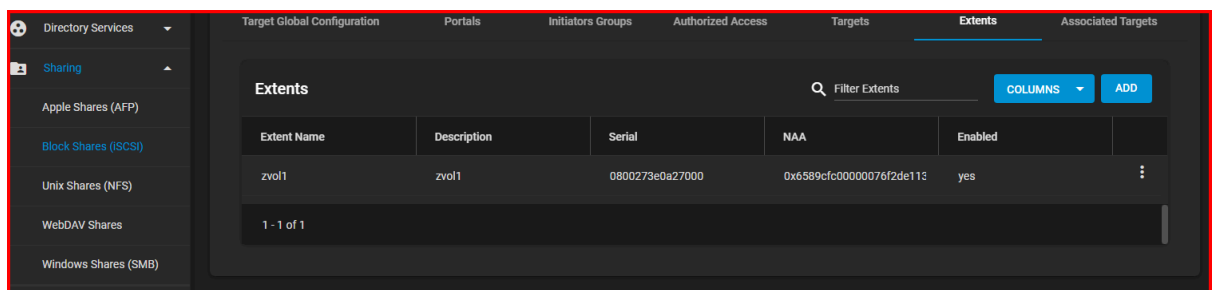
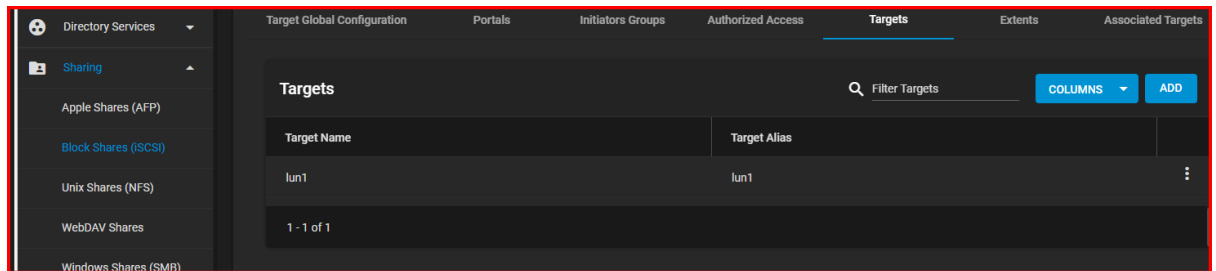
2.2 Prérequis

- TrueNAS configuré et accessible
- Target iSCSI créé
- Windows Server intégré au domaine
- OU dédiées aux groupes :
 - OU=GGlobales,OU=Groupes,OU=Client AuditMe
 - OU=GLocales,OU=Groupes,OU=Client AuditMe

3. Mise en place du serveur de fichiers

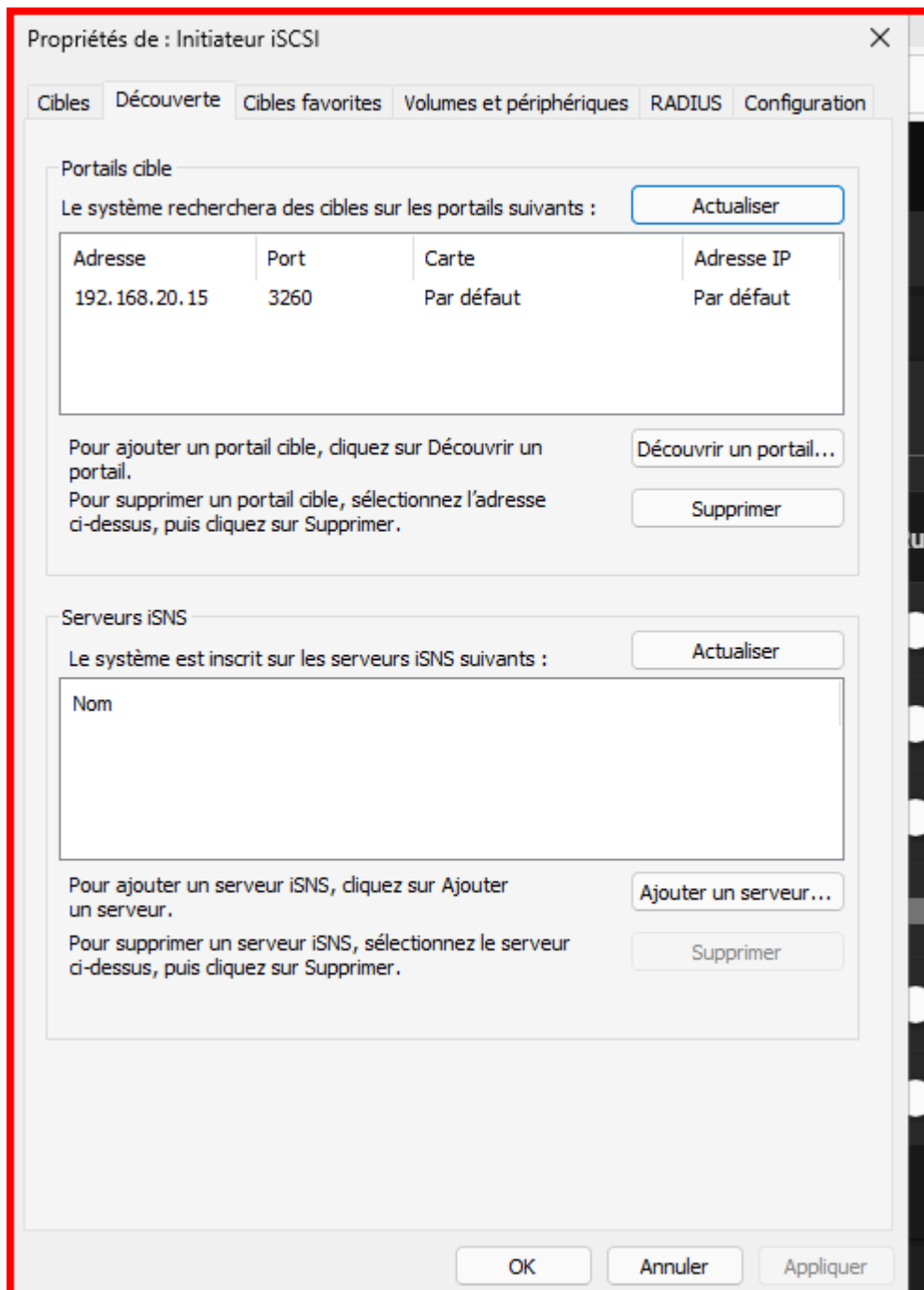
3.1 Configuration du stockage iSCSI (TrueNAS)

- Création d'un dataset dédié
- Création d'un extent iSCSI
- Création d'un target
- Association extent ↔ target
- Autorisation d'accès au serveur Windows



3.2 Connexion du disque iSCSI sur Windows Server

- Ouverture de l'initiateur iSCSI
- Découverte du target TrueNAS
- Connexion persistante
- Initialisation du disque dans le gestionnaire de disques
- Formatage en NTFS
- Montage en E:\



3.3 Organisation Active Directory (AGDLP)

Groupes globaux (GG)

Contiennent les utilisateurs par service et rôle.

Exemples :

- **Gg_Service_Informatique**
- **Gg_Comptabilité**
- **Gg_Marketing**
- **Gg_Administratifs**
- **Gg_Ressources_Humaines**
- **Sous-groupes employés / responsables**

Groupes locaux du domaine (DL)

Reçoivent les droits NTFS.

Exemples :

- **DL_Echanges_LM**
- **DL_RH_CT**
- **DL_SI_LM**
- **DL_COM_CT**
- **etc.**

Relations GG → DL

Automatisées via PowerShell.

3.4 Arborescence des dossiers

Code

E:\Partage1

|— RH

|— SI

|— Administratifs

|— Marketing

|— Comptabilité

3.5 Permissions NTFS (AGDLP)

Echanges

- **LM → DL_Echanges_LM → Modification**
- **L → DL_Echanges_L → Lecture**
- **CT → DL_Echanges_CT → Contrôle total**

RH

- **LM → DL_RH_LM → Modification**
- **L → DL_RH_L → Lecture**
- **CT → DL_RH_CT → Contrôle total**

SI

- **LM → DL_SI_LM → Modification**
- **CT → DL_SI_CT → Contrôle total**

Administratifs

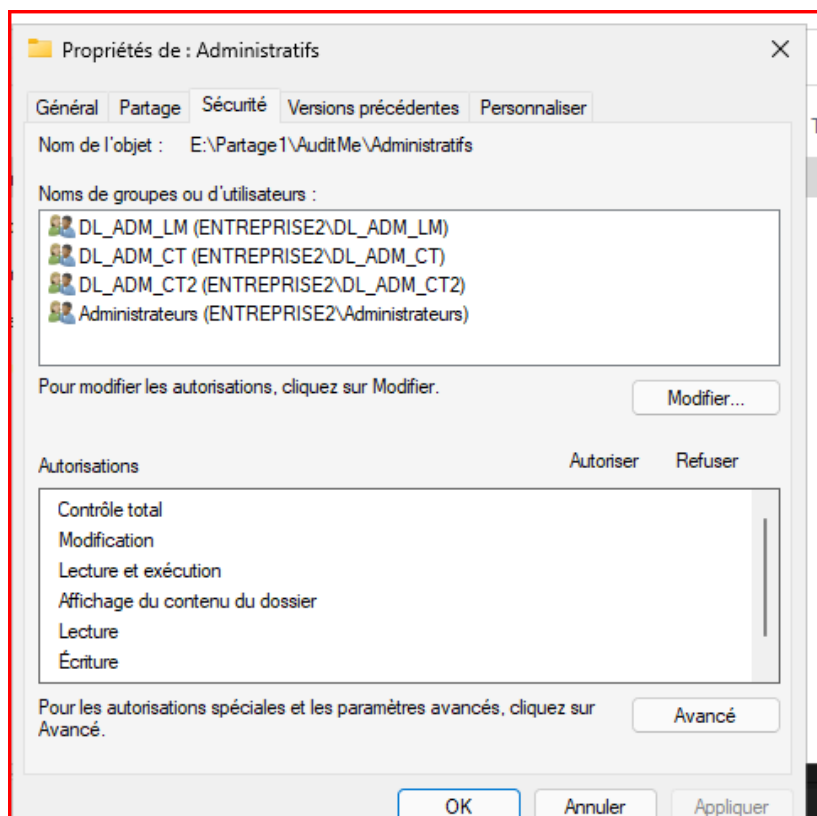
- **LM → DL_ADM_LM → Modification**
- **CT → DL_ADM_CT → Contrôle total**
- **CT2 → DL_ADM_CT2 → Contrôle total**

Marketing

- **LM → DL_MARK_LM → Modification**
- **L → DL_MARK_L → Lecture**

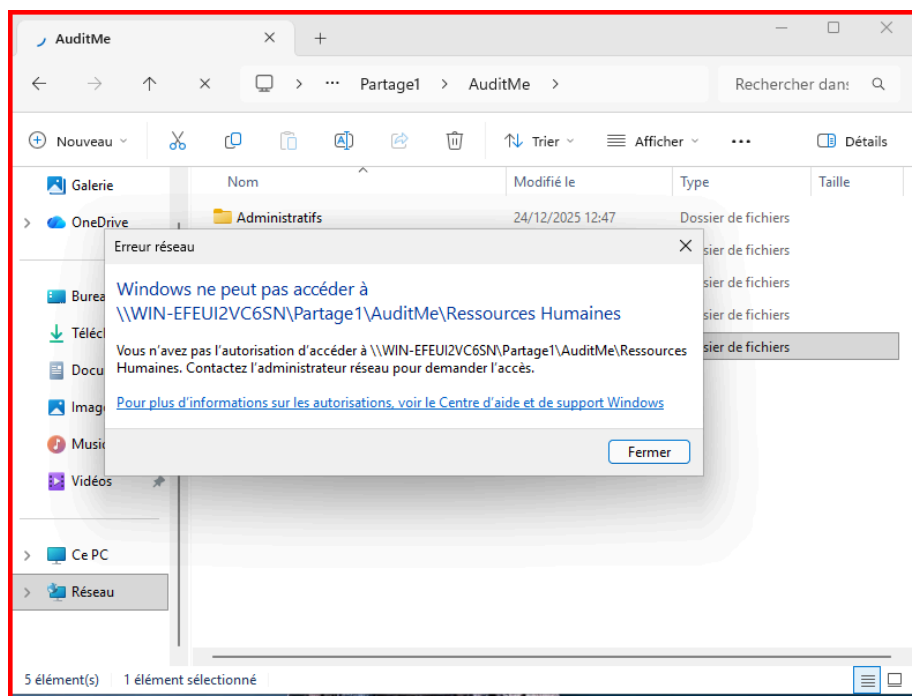
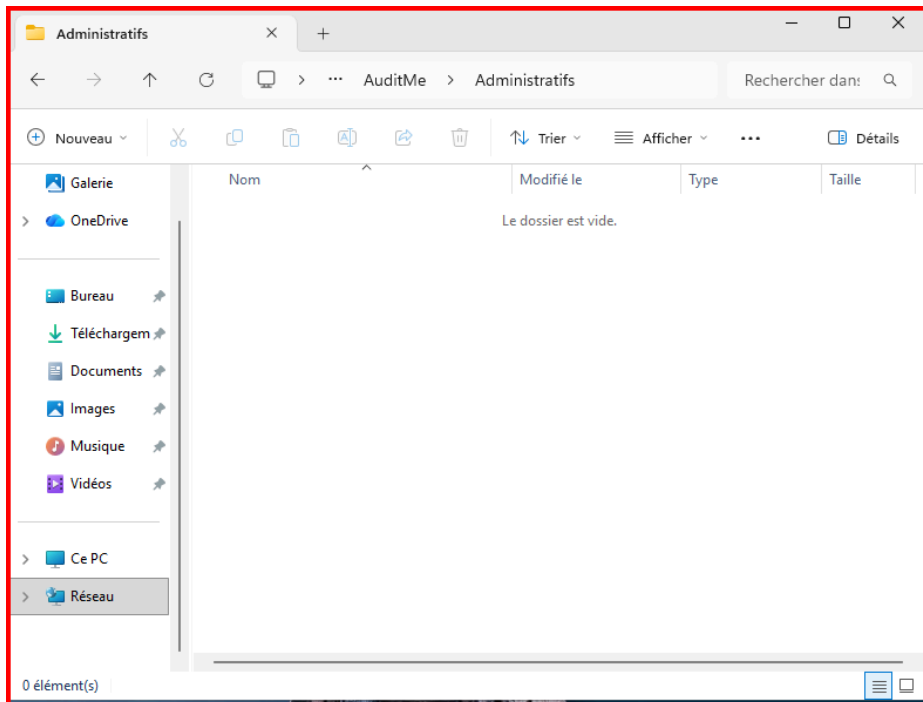
Comptabilité

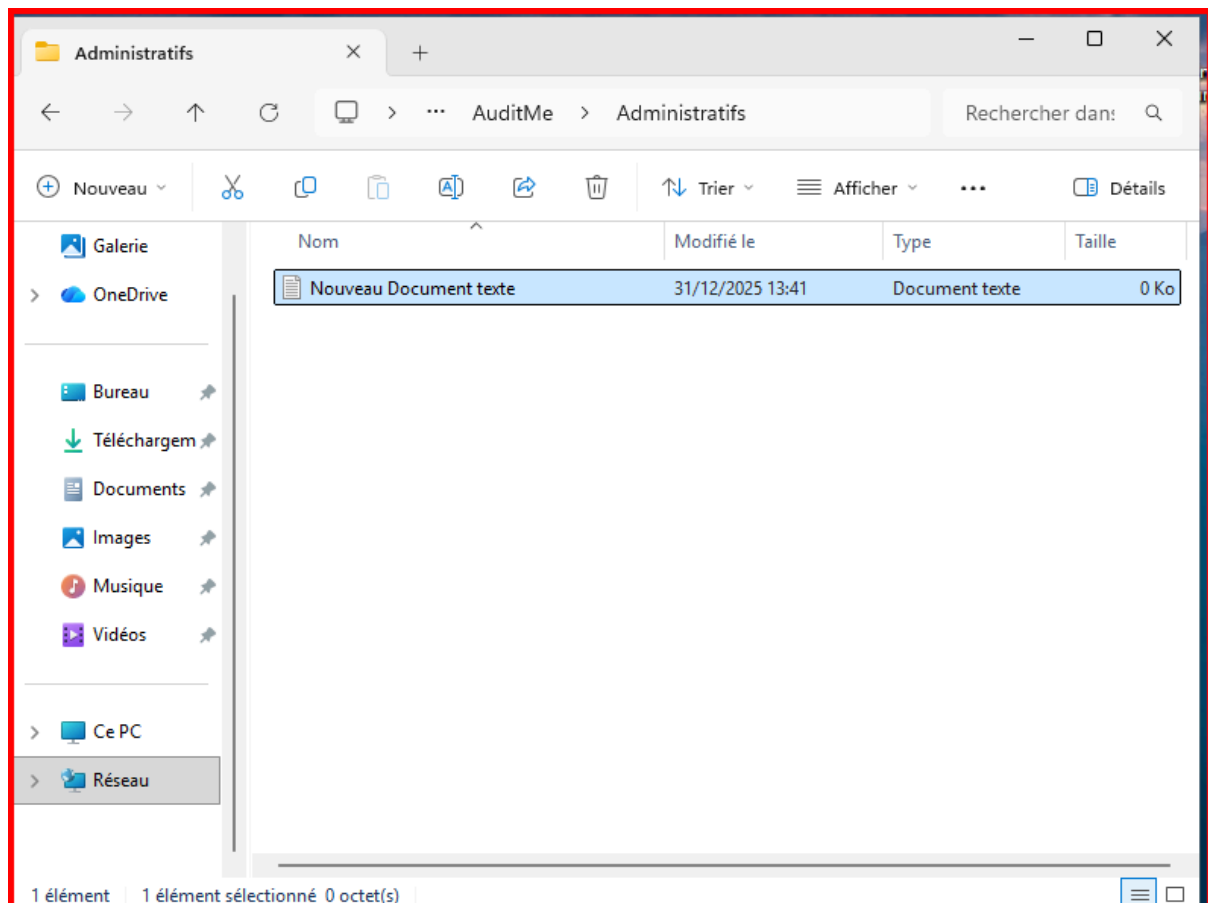
- **LM → DL_COM_LM → Modification**
- **CT → DL_COM_CT → Contrôle total**



3.6 Tests fonctionnels

- **Accès autorisé aux dossiers du service**
- **Accès refusé aux autres services**
- **Création / modification / suppression selon les droits**
- **Vérification des groupes AD**
- **Vérification des logs d'accès**





4. Bugs rencontrés, contraintes et solutions alternatives

4.1 Bugs rencontrés

Perte de connexion iSCSI après redémarrage

Symptôme : le disque iSCSI n'apparaît plus dans Windows Server après un reboot.

Cause : la connexion n'était pas configurée en mode *persistant*.

Solution : cocher "Activer la connexion automatique" dans l'initiateur iSCSI.

Target iSCSI non détectée

Symptôme : aucune cible n'apparaît dans l'initiateur Windows.

Causes possibles :

- Mauvaise IP du serveur TrueNAS.
- Service iSCSI non démarré.

Mauvaise configuration du portail.

- Solutions :
- Vérifier l'IP du portail.
- Vérifier que le service iSCSI est Running sur TrueNAS.
- Vérifier que le target est bien associé à un extent.

Erreur NTFS : droits non appliqués

Symptôme : un utilisateur ne peut pas accéder à un dossier malgré son appartenance au groupe.

Causes :

- Le groupe n'a pas été ajouté au bon DL.
- Le DL n'a pas été appliqué sur le dossier.

Le token utilisateur n'a pas été actualisé.

- Solutions :
- Vérifier la relation GG → DL.
- Vérifier les ACL du dossier.
- Déconnecter/reconnecter la session utilisateur.

Scripts PowerShell refusés

Symptôme : le script AGDLP ne s'exécute pas.

Cause : politique d'exécution restrictive.

Solution :

Code

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Erreur "Accès refusé" sur certains dossiers

Symptôme : un utilisateur d'un service peut accéder à un dossier d'un autre service.

Cause : héritage NTFS non désactivé.

Solution : désactiver l'héritage sur chaque dossier racine métier.

4.2 Contraintes identifiées

Contraintes liées à TrueNAS

- Certaines options avancées iSCSI ne sont pas disponibles en environnement virtualisé.
- Le service iSCSI doit être démarré manuellement après certaines mises à jour.
- Le zvol doit être dimensionné correctement : pas de redimensionnement dynamique simple.

Contraintes liées à Windows Server

- L'initiateur iSCSI nécessite une IP fixe côté TrueNAS.
- Le serveur doit être intégré au domaine avant la configuration AGDLP.
- Certains rôles nécessitent un redémarrage obligatoire.

Contraintes liées à Active Directory

- Les OU doivent être créées avant l'automatisation.
- Les groupes doivent respecter strictement la logique AGDLP.
- La réplication AD peut retarder la prise en compte des droits.

Contraintes liées à l'environnement de test

- Pas de haute disponibilité (pas de MPIO, pas de cluster).
- Performances limitées par la virtualisation.
- Pas de sauvegarde réelle du zvol.

4.3 Solutions alternatives

Alternatives au stockage iSCSI

- SMB / CIFS : plus simple à mettre en place, pas de disque monté côté Windows.
- NFS : adapté aux environnements Linux, moins courant pour Windows Server.
- SAN matériel : solution professionnelle avec redondance et performance.
- NAS Synology / QNAP : interface plus simple, gestion native des permissions.

Alternatives au modèle AGDLP

- RBAC (Role Based Access Control) : permissions basées sur les rôles plutôt que sur les services.
- Groupes imbriqués simplifiés : GG → Permission directe (sans DL).
- ACL dynamiques via scripts ou solutions tierces.

Alternatives à l'automatisation PowerShell

- **Ansible** : gestion automatisée multi-serveurs.
- **GPO + scripts de démarrage** : gestion centralisée via Active Directory.
- **Interface graphique ADUC** : pour les petites structures sans automatisation.

Alternatives à TrueNAS

- **OpenMediaVault** : solution libre plus légère.
- **Windows Storage Spaces** : stockage intégré à Windows Server.
- **Proxmox + ZFS** : stockage virtualisé performant.

4.4 Synthèse

L'infrastructure mise en place fonctionne correctement et répond aux besoins du client fictif. Les bugs rencontrés ont été corrigés, les contraintes identifiées ont été prises en compte, et plusieurs solutions alternatives existent selon les besoins, le budget ou la taille de l'entreprise.